

Шаблон отчёта по лабораторной работе

Простейший вариант

Mehmet Efe Kantoz

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Экспоненциальный рост	10
5.1	Инициализация проекта и загрузка пакетов	10
5.2	Определение модели	10
5.3	Первый запуск с параметрами по умолчанию	11
5.4	Визуализация результатов	13
5.5	Анализ результатов	14
5.6	Сохранение всех результатов	15
6	Выводы	33
	Список литературы	34

Список иллюстраций

5.1	Установка git	15
5.2	Установим интерфейс командной строки к github:	15
5.3	Зададим имя и email владельца репозитория::	15
5.4	Настроим utf-8 в выводе сообщений git: ::	15
5.5	Зададим имя начальной ветки (будем называть её master):	16
5.6	Настройка gitverse:	16
5.7	Создайте учётную запись на gitverse	16
5.8	авторизоваться На GitHub	17
5.9	Создадим ключ для доступа к github:	17
5.10	Добавляем ключ ssh-add	18
5.11	Добавьте ключ в учётную запись gitverse	18
5.12	Добавьте ключ в учётную запись github:	19
5.13	Добавьте ssh-key add:	19
5.14	Генерируем ключ gpg -full-generate-key:	19
5.15	Выводим список ключей gpg -list-secret-keys:	20
5.16	Скопируйте ваш сгенерированный PGP ключ в буфер обмена:	20
5.17	Перейдите в настройки Gitverse,нажмите на кнопку Добавить GPG :	20
5.18	Перейдите в настройки GitHub,нажмите на кнопку Добавить GPG :	20
5.19	Настройка автоматических подписей коммитов git:	20
5.20	choco install quarto:	21
5.21	pnpm add -g cz-customizable:	21
5.22	pnpm add -g standard-version :	22
5.23	Репозиторий GitVerse:	22
5.24	Репозиторий GitHub:	23
5.25	Укажите название для вашего нового проекта:	23
5.26	Посмотреть доступные целиmake help:	23
5.27	Посмотреть список доступных курсов (make list):	24
5.28	Инициализируйте курс:echo simulation-modeling >COURSE make prepare:	24
5.29	Отправьте файлы на сервер (git add):	24
5.30	git push:	25
5.31	Запустите репозиторий на github:	25
5.32	Конфигурация git-flow:	25
5.33	Проверьте,что Вы на ветке develop::	26
5.34	Загрузите весь репозиторий в хранилище:	26
5.35	Создадим релиз с версией 1.0.0:	26
5.36	Создадим журнал изменений	26

5.37	Добавим журнал изменений в индекс	27
5.38	Зальём релизную ветку в основную ветку	27
5.39	Отправим данные на github	27
5.40	Скопируем CHANGELOG.md в каталог release:	28
5.41	Push all:	28
5.42	Создадим !релиз На gitverse	28
5.43	Создадим LAB01	28
5.44	Откройте терминал и запустите Julia:	29
5.45	В REPL выполните::	29
5.46	Установите основные пакеты:	29
5.47	Запустим:	30
5.48	Создайте следующий скрипт:	30
5.49	Посмотрите результирующие графики в каталоге:	31
5.50	Добавьте в файл описание в духе литературного программирования:	31
5.51	Выполните программу julia -project=. scripts/02_exponential_growth.jl:	32
5.52	включите поддержку кода julia. Добавьте после описания проекта:	32

Список таблиц

3.1	Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux	8
-----	---	---

1 Цель работы

Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы. Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.

Цель данного шаблона — максимально упростить подготовку отчётов по лабораторным работам. Модифицируя данный шаблон, студенты смогут без труда подготовить отчёт по лабораторным работам, а также познакомиться с основными возможностями разметки Markdown.

2 Задание

Здесь приводится описание задания в соответствии с рекомендациями методического пособия и выданным вариантом.

3 Теоретическое введение

Здесь описываются теоретические аспекты, связанные с выполнением работы. Например, в табл. 3.1 приведено краткое описание стандартных каталогов Unix.

Таблица 3.1: Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux

Имя каталога	Описание каталога
/	Корневая директория, содержащая всю файловую
/bin	Основные системные утилиты, необходимые как в однопользовательском режиме, так и при обычной работе всем пользователям
/etc	Общесистемные конфигурационные файлы и файлы конфигурации установленных программ
/home	Содержит домашние директории пользователей, которые, в свою очередь, содержат персональные настройки и данные пользователя
/media	Точки монтирования для сменных носителей
/root	Домашняя директория пользователя <code>root</code>
/tmp	Временные файлы
/usr	Вторичная иерархия для данных пользователя

Более подробно про Unix см. в [1–4].

4 Выполнение лабораторной работы

5 Экспоненциальный рост

Цель: Исследовать решение уравнения $du/dt = \alpha u$.

5.1 Инициализация проекта и загрузка пакетов

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2

script_name = "01_exponential_growth"
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
```

```
"C:\\Users\\uzarb\\work\\study\\2026-1\\2026-1==study-simulation-
modeling\\labs\\lab01\\project\\data\\01_exponential_growth"
```

5.2 Определение модели

Уравнение экспоненциального роста: $du/dt = \alpha u$, $u(0) = u_0$

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
     $\alpha$  = p
    du[1] =  $\alpha$  * u[1]
end
```

exponential_growth! (generic function with 1 method)

5.3 Первый запуск с параметрами по умолчанию

Зададим начальные параметры:

```
u0 = [1.0]           # начальная популяция
 $\alpha$  = 0.3           # скорость роста
tspan = (0.0, 10.0)  # временной интервал

prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan,  $\alpha$ )
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

retcode: Success

Interpolation: 1st order linear

t: 101-element Vector{Float64}:

```
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
```

```

0.8
0.9
:
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
u: 101-element Vector{Vector{Float64}}:
 [1.0]
 [1.030454533950446]
 [1.0618365551529674]
 [1.0941743028794098]
 [1.1274968605386673]
 [1.1618342327450653]
 [1.1972173476990624]
 [1.233678057187257]
 [1.2712491879500347]
 [1.3099646073864084]
 :
 [15.79968870415309]
 [16.280848966976613]
 [16.776672166300525]
 [17.287605875776965]
 [17.814109831385352]

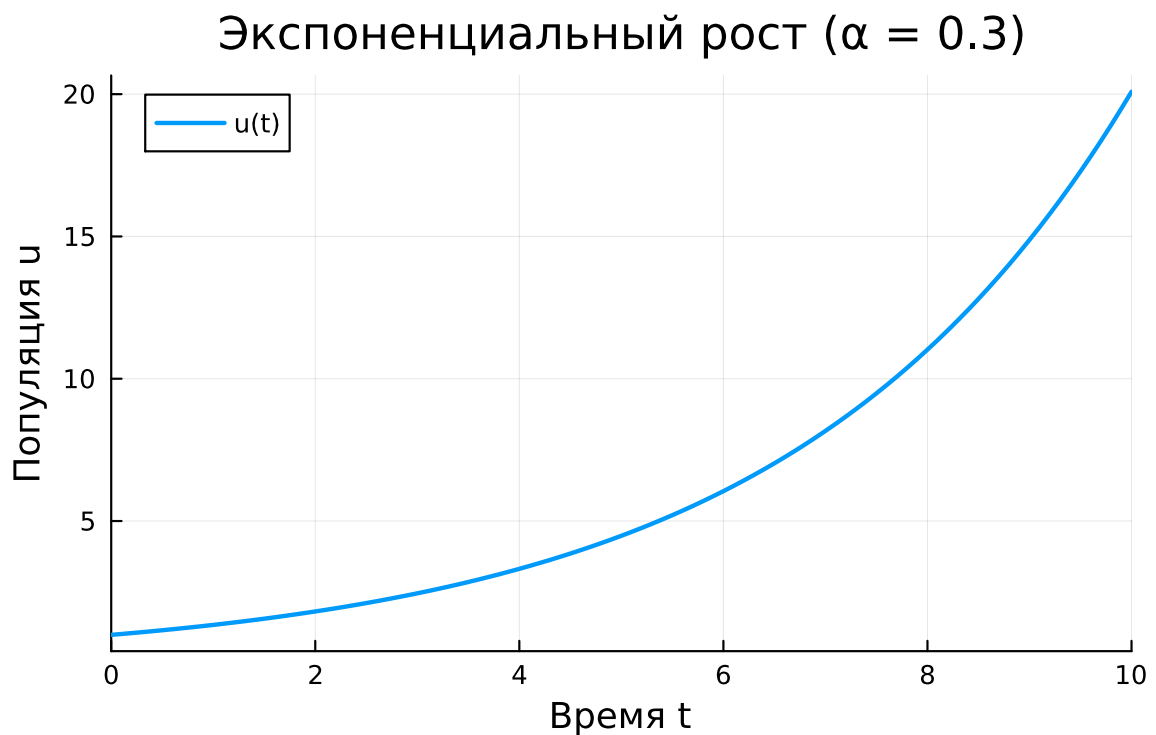
```

```
[18.35665593143248]
[18.91572823655283]
[19.491822969707854]
[20.08544851618676]
```

5.4 Визуализация результатов

Построим график решения:

```
plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",
      title="Экспоненциальный рост ( $\alpha = \alpha$ )", lw=2, legend=:topleft)
```



Сохраним график в папку plots

```
savefig(plotsdir(script_name, "exponential_growth_α=$α.png"))
```

```
"C:\\Users\\uzarb\\work\\study\\2026-1\\2026-1==study-simulation-  
modeling\\labs\\lab01\\project\\plots\\01_exponential_growth\\exponential"
```

5.5 Анализ результатов

Создадим таблицу с данными:

```
df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("Первые 5 строк результатов:")
println(first(df, 5))
```

Первые 5 строк результатов:

5×2 DataFrame

Row	t	u
	Float64	Float64
1	0.0	1.0
2	0.1	1.03045
3	0.2	1.06184
4	0.3	1.09417
5	0.4	1.1275

Вычислим удвоение популяции:

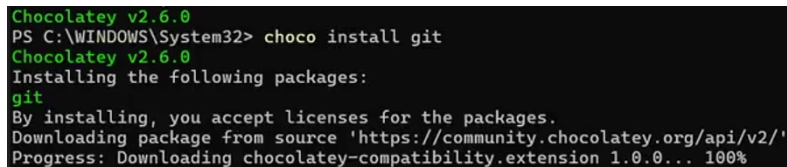
```
u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / α
println("\nАналитическое время удвоения: ", round(doubling_time; digits=
```

Аналитическое время удвоения: 2.31

5.6 Сохранение всех результатов

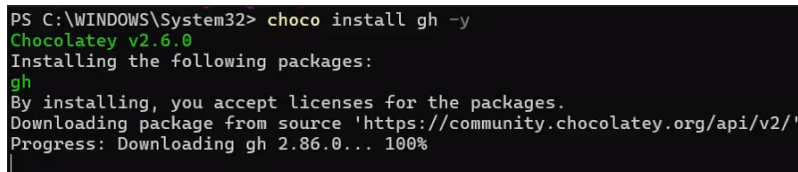
```
@save datadir(script_name, "all_results.jld2") df
```

This page was generated using Literate.jl.



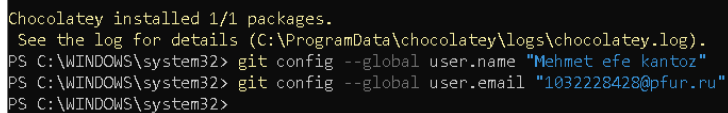
```
Chocolatey v2.6.0
PS C:\WINDOWS\System32> choco install git
Chocolatey v2.6.0
Installing the following packages:
git
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading chocolatey-compatibility.extension 1.0.0... 100%
```

Рисунок 5.1: Установка git



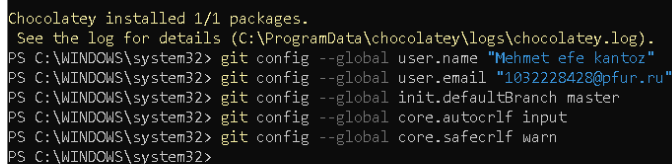
```
PS C:\WINDOWS\System32> choco install gh -y
Chocolatey v2.6.0
Installing the following packages:
gh
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading gh 2.86.0... 100%
```

Рисунок 5.2: Установим интерфейс командной строки к github:



```
Chocolatey installed 1/1 packages.
See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global user.name "Mehmet efe kanto"
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global user.email "1032228428@pfur.ru"
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 5.3: Зададим имя и email владельца репозитория::



```
Chocolatey installed 1/1 packages.
See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global user.name "Mehmet efe kanto"
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global user.email "1032228428@pfur.ru"
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global init.defaultBranch master
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global core.autocrlf input
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global core.safecrlf warn
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 5.4: Настроим utf-8 в выводе сообщений git: ::

```
Chocolatey installed 1/1 packages.
See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global user.name "Mehmet efe kantoz"
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global user.email "1032228428@pfur.ru"
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global init.defaultBranch master
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global core.autocrlf input
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global core.safecrlf warn
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 5.5: Зададим имя начальной ветки (будем называть её master):

Рисунок 5.6: Настройка gitverse:

Рисунок 5.7: Создайте учётную запись на gitverse

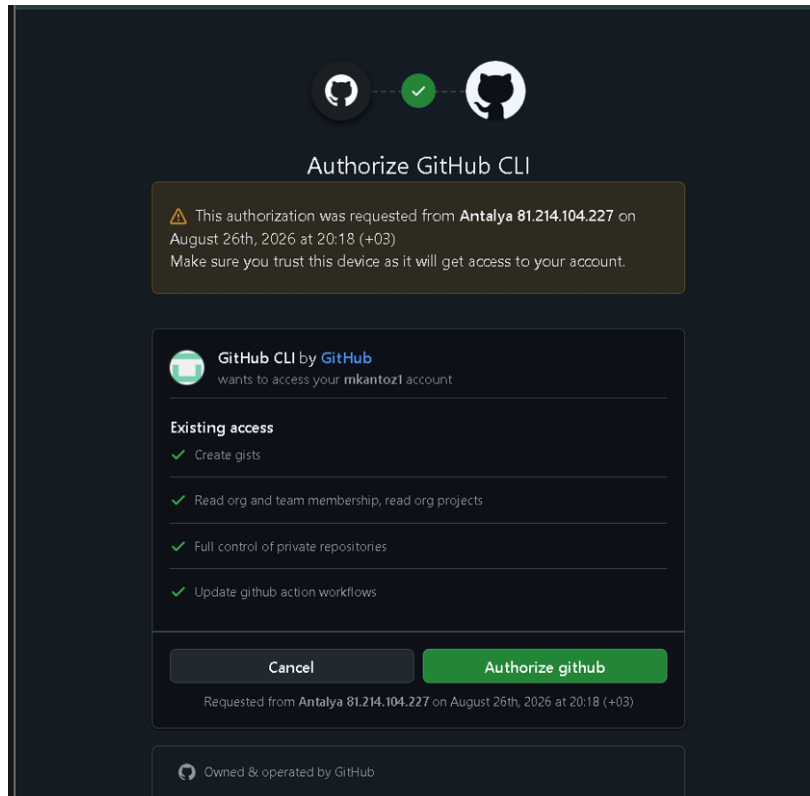


Рисунок 5.8: авторизоваться На GitHub

```

Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Saving key "~/.ssh/id_ed25519-git" failed: No such file or directory
PS C:\WINDOWS\system32> New-Item -ItemType Directory -Path "$HOME\.ssh" -Force

Directory: C:\Users\uzarb

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         26.08.2026         20:28         .ssh

PS C:\WINDOWS\system32> ssh-keygen -t ed25519 -f "$HOME\.ssh\id_ed25519-git" -C "1032228428@pfur.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\uzarb\.ssh\id_ed25519-git
Your public key has been saved in C:\Users\uzarb\.ssh\id_ed25519-git.pub
The key fingerprint is:
SHA256:6U0tY42PNvgr3ByP2dQA7iGcy3S3T3Y5OGW7HxrnDQ 1032228428@pfur.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
|  . +
|  o o @o+
|  + +.E=&o+
|  o +S*+=..
|  .+oO+.
|  o *.o.
|  = o. o
|  ..O+
+-----[SHA256]-----+
PS C:\WINDOWS\system32>

```

Рисунок 5.9: Создадим ключ для доступа к github:

```
-----[SHA256]-----
PS C:\WINDOWS\system32> ssh-add "$HOME\.ssh\id_ed25519-git"
Identity added: C:\Users\uzarb\.ssh\id_ed25519-git (1032228428@pfur.ru)
PS C:\WINDOWS\system32> gh ssh-key add "$HOME\.ssh\id_ed25519-git.pub" --title "1032228428@pfur.ru"
HTTP 404: Not Found (https://api.github.com/user/keys?per_page=100)
This API operation needs the "admin:public_key" scope. To request it, run: gh auth refresh -h github.com -s admin:public_key
PS C:\WINDOWS\system32> gh ssh-key add "$HOME\.ssh\id_ed25519-git.pub" --title "1032228428@pfur.ru" --type signing
HTTP 404: Not Found (https://api.github.com/user/ssh_signing_keys?per_page=100)
This API operation needs the "admin:ssh_signing_key" scope. To request it, run: gh auth refresh -h github.com -s admin:ssh_signing_key
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 5.10: Добавляем ключ ssh-add

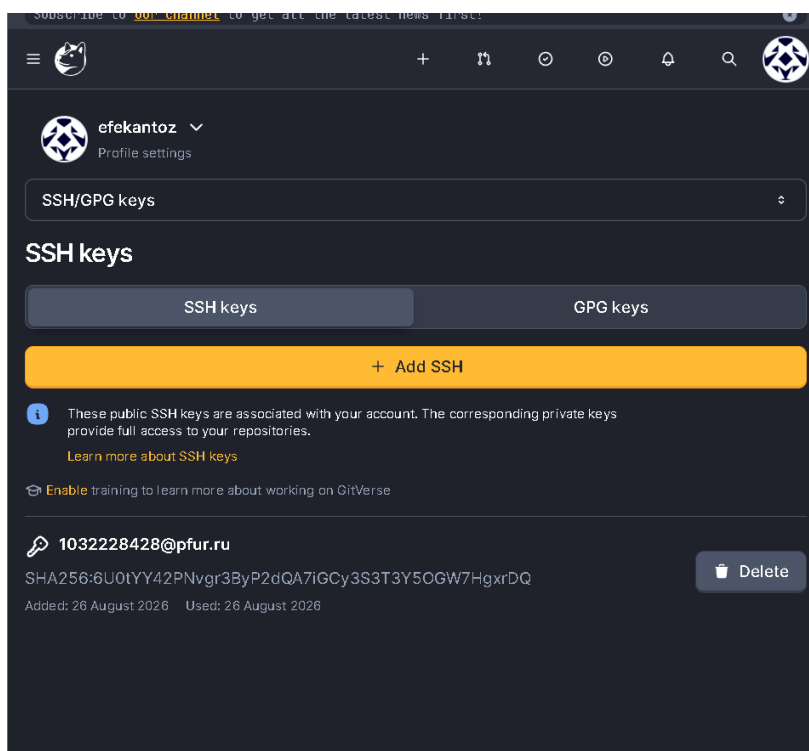


Рисунок 5.11: Добавьте ключ в учётную запись gitverse

```
PS C:\WINDOWS\system32> gh ssh-key add "$HOME\.ssh\id_ed25519-git.pub" --title "1032228428@pfur.ru" --type signing
HTTP 404: Not Found (https://api.github.com/user/ssh_signing_keys?per_page=100)
This API operation needs the "admin:ssh_signing_key" scope. To request it, run: gh auth refresh -h github.com -s admin:ssh_signing_key
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 5.12: Добавьте ключ в учётную запись github:

```
First copy your one-time code: 7611-B7FF
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
PS C:\WINDOWS\system32> gh ssh-key add "$HOME\.ssh\id_ed25519-git.pub" --title "1032228428@pfur.ru"
✓ Public key added to your account
PS C:\WINDOWS\system32> gh ssh-key add "$HOME\.ssh\id_ed25519-git.pub" --title "1032228428@pfur.ru" --type signing
✓ Public key added to your account
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 5.13: Добавьте ssh-key add:

```
Administrator: Windows PowerShell

E-posta adresiniz: 1032228428@pfur.ru
Ön bilgi:
Seçtiğiniz KULLANICI KİMLİĞİ:
"Mehmet efe kantoz <1032228428@pfur.ru>"

(A)d, Ö(n)bilgi, (E)-posta değiştir veya (T)amam/Cı(k)? 0
(A)d, Ö(n)bilgi, (E)-posta değiştir veya (T)amam/Cı(k)? 0
(A)d, Ö(n)bilgi, (E)-posta değiştir veya (T)amam/Cı(k)? k
gpg: Anahtar üretimi iptal edildi.
PS C:\WINDOWS\system32> gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.5.21; Copyright (C) 2026 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Lütfen istediğiniz anahtar türünü seçin:
(1) RSA ve RSA
(2) DSA ve ElGamal
(3) DSA (yalnızca imzalama)
(4) RSA (yalnızca imzalama)
(9) ECC (imza ve şifreleme) *Öntanımlı*
(10) DSA (yalnızca imzalama)
(14) Karttaki var olan anahtar
(16) ECC ve Kyber
Seçtiniz? 1
RSA anahtarları 1024 bit ile 4096 bit arasında olmalıdır.
İstediğiniz anahtar boyutu nedir? (3072) 4096
İstenen anahtar boyutu: 4096 bit
Lütfen anahtarın ne kadar süreyle geçerli olacağını belirtin.
0 = anahtar süresiz geçerli
<n> = anahtar n gün geçerli
<n>w = anahtar n hafta geçerli
<n>m = anahtar n ay geçerli
<n>y = anahtar n yıl geçerli
Anahtar ne kadar süre için geçerli olsun? (0) 0
Anahtarın geçerliliği hiçbir zaman bitmeyecek
Bu doğru mu? (e/H) y

GnuPG'nin anahtarınızı tanımlaması için bir kimlik yapması gerekiyor.

Gerçek adınız: mehmet efe kantoz
E-posta adresiniz: 1032228428@pfur.ru
Ön bilgi:
Seçtiğiniz KULLANICI KİMLİĞİ:
"Mehmet efe kantoz <1032228428@pfur.ru>"

(A)d, Ö(n)bilgi, (E)-posta değiştir veya (T)amam/Cı(k)? 0
(A)d, Ö(n)bilgi, (E)-posta değiştir veya (T)amam/Cı(k)? t
Çok fazla rastgele bayt üretmemiz gerekiyor. İlk üretim sırasında biraz hareket (klavyeyi kullanma, fareyi hareket ettirme, disklerden yararlanma) iyi olacaktır; bu yeterli rastgele bayt kazanımı için rastgele sayı üreticisine yardımcı olur.
```

Рисунок 5.14: Генерируем ключ gpg --full-generate-key:

```
PS C:\WINDOWS\system32> gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: güvence veritabanı denetleniyor
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: derinlik: 0 geçerli: 1 imzalı: 0 güvenilir: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec   rsa4096/0228F448E965B559 2026-08-26 [SC]
      38F9DF25B166CBE9BF7DF6B90228F448E965B559
uid    [son derece] mehmet efe kantoç <1032228428@pfur.ru>
ssb    rsa4096/D537EE2A7286B900 2026-08-26 [E]
      DF637CDEB0C3A80C2583DFC6D537EE2A7286B900
```

Рисунок 5.15: Выводим список ключей `gpg --list-secret-keys`:

```
uid    [son derece] mehmet efe kantoç <1032228428@pfur.ru>
ssb    rsa4096/D537EE2A7286B900 2026-08-26 [E]
      DF637CDEB0C3A80C2583DFC6D537EE2A7286B900

PS C:\WINDOWS\system32> gpg --armor --export <PGP Fingerprint> | wl-copy
```

Рисунок 5.16: Скопируйте ваш сгенерированный PGP ключ в буфер обмена:

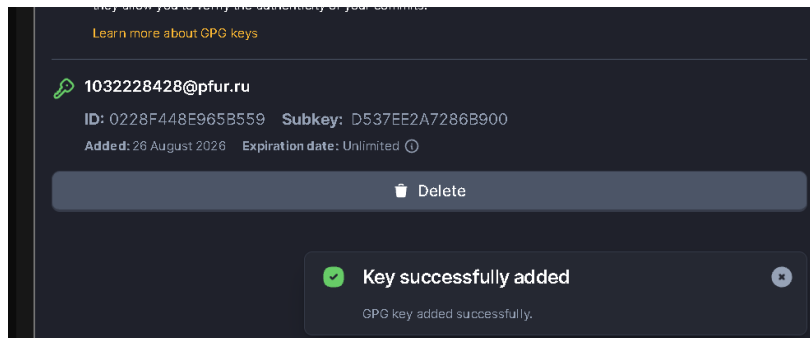


Рисунок 5.17: Перейдите в настройки Gitverse, нажмите на кнопку Добавить GPG :

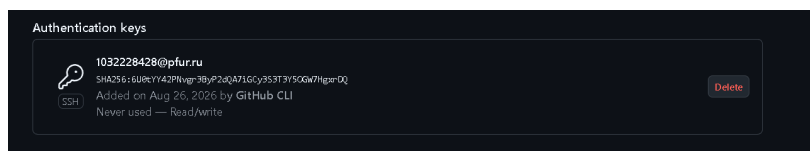


Рисунок 5.18: Перейдите в настройки GitHub, нажмите на кнопку Добавить GPG :

```
+ FullyQualifiedErrorId : RedirectionNotSupported

PS C:\WINDOWS\system32> gpg --armor --export 38F9DF25B166CBE9BF7DF6B90228F448E965B559 | Set-Clipboard
PS C:\WINDOWS\system32> gpg --armor --export 38F9DF25B166CBE9BF7DF6B90228F448E965B559 | Set-Clipboard
PS C:\WINDOWS\system32> gpg --armor --export 38F9DF25B166CBE9BF7DF6B90228F448E965B559 | Set-Clipboard
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global user.signingkey 38F9DF25B166CBE9BF7DF6B90228F448E965B559
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global commit.gpgsign true
PS C:\WINDOWS\system32> git config --global user.signingkey <PGP Fingerprint>
```

Рисунок 5.19: Настройка автоматических подписей коммитов `git`:

```

PS C:\WINDOWS\system32> choco install quarto
Chocolatey v2.7.4
Installing the following packages:
quarto
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading quarto 1.10.18... 100%

quarto v1.10.18 [Approved]
quarto package files install completed. Performing other installation steps.
The package quarto wants to run 'chocolateyinstall.ps1'.
Note: If you don't run this script, the installation will fail.
Note: To confirm automatically next time, use '-y' or consider:
choco feature enable -n allowGlobalConfirmation
Do you want to run the script?([Y]es/[A]ll scripts/[N]o/[P]rint):

```

Рисунок 5.20: choco install quarto:

```

PS C:\WINDOWS\system32> pnpm add -g commitizen
WARN 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +148
+-----+
Packages are hard linked from the content-addressable store to the virtual store.
Content-addressable store is at: C:\Users\uzarb\AppData\Local\pnpm\store\v11
Virtual store is at:          ..\..\Users\uzarb\AppData\Local\pnpm\store\v11\links
Progress: resolved 167, reused 0, downloaded 148, added 148, done
Downloading @typescript/typescript-win32-x64@7.0.2: 9,77 MB/9,77 MB, done

global:
+ commitizen 4.3.2

Done in 20.5s using pnpm v11.24.0
PS C:\WINDOWS\system32>

```

age/21.png){#fig-001 width=70%}

```

PS C:\WINDOWS\system32> pnpm add -g cz-customizable
WARN 3 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6, rimraf@2.6.3
Packages: +55
+-----+
Packages are hard linked from the content-addressable store to the virtual store.
Content-addressable store is at: C:\Users\uzarb\AppData\Local\pnpm\store\v11
Virtual store is at:          ..\..\Users\uzarb\AppData\Local\pnpm\store\v11\links
Progress: resolved 55, reused 25, downloaded 30, added 30, done

global:
+ cz-customizable 7.5.4

Done in 6.8s using pnpm v11.24.0
PS C:\WINDOWS\system32>

```

Рисунок 5.21: pnpm add -g cz-customizable:

```
Administrator: Windows PowerShell
warning standard-version > conventional-changelog > conventional-changelog-eslint@3.0.9: This preset is deprecated. Please use conventional-changelog-conventionalcommits or conventional-changelog-angular instead.
warning standard-version > conventional-changelog > conventional-changelog-eslint > q@1.5.1: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you! I literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.

(For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
warning standard-version > conventional-changelog > conventional-changelog-jshint@2.0.9: This preset is deprecated. Please use conventional-changelog-conventionalcommits or conventional-changelog-angular instead.
warning standard-version > conventional-changelog > conventional-changelog-jshint > q@1.5.1: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you! I literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.

(For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
[2/4] Fetching packages...
[3/4] Linking dependencies...
warning "commitizen > cz-conventional-changelog > @commitlint/load > cosmiconfig-typescript-loader@6.3.0" has unmet peer dependency "@types/node@*".
warning "commitizen > cz-conventional-changelog > @commitlint/load > cosmiconfig-typescript-loader@6.3.0" has unmet peer dependency "typescript@>=5".
warning Workspaces can only be enabled in private projects.
warning Workspaces can only be enabled in private projects.
[4/4] Building fresh packages...
success Installed "standard-version@9.5.0" with binaries:
  - standard-version
Done in 7.92s.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Рисунок 5.22: `pnpm add -g standard-version` :

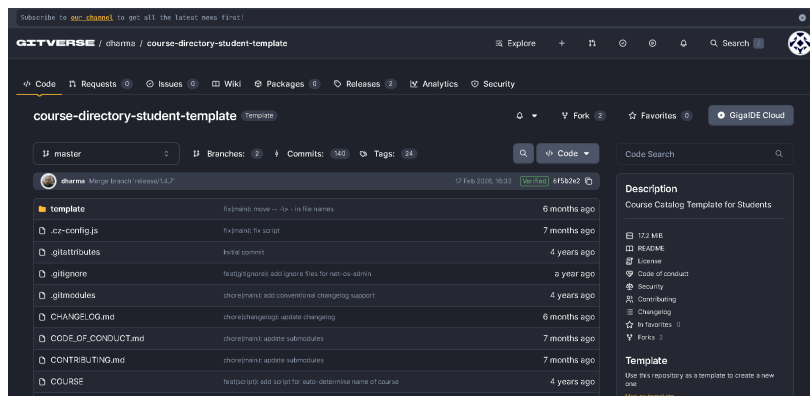


Рисунок 5.23: Репозиторий GitVerse:

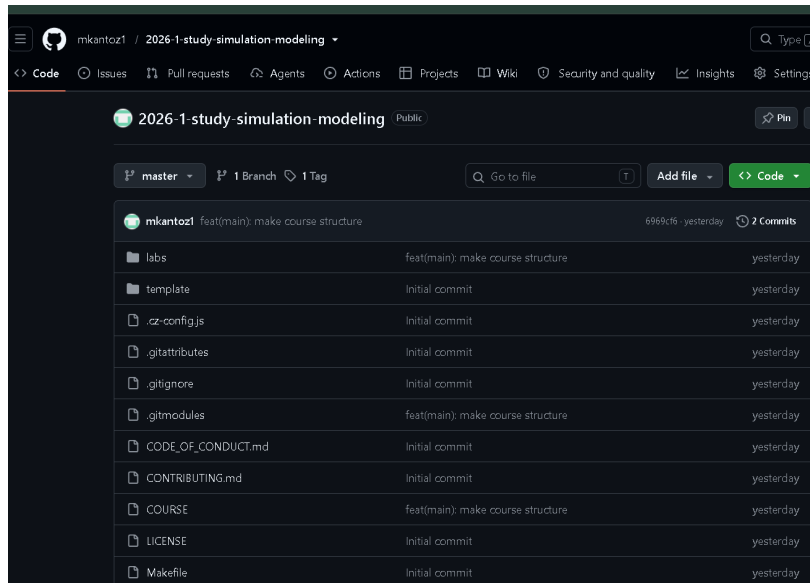


Рисунок 5.24: Репозиторий GitHub:

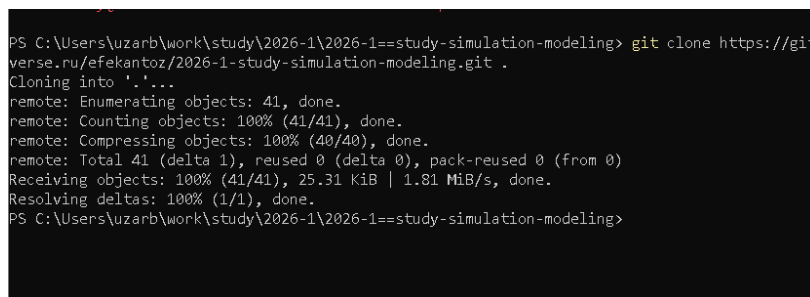


Рисунок 5.25: Укажите название для вашего нового проекта:

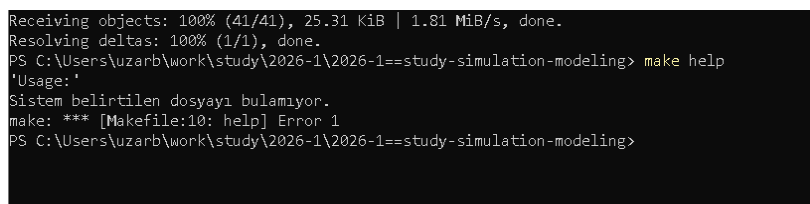


Рисунок 5.26: Посмотреть доступные целиmake help:

```
Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (master)
$ make list
practical-scientific-writing Computer Skills for Scientific Writing
net-admin Администрирование локальных сетей
net-os-admin Администрирование сетевых подсистем
arch-pc Архитектура ЭВМ
sciprog-intro Введение в научное программирование
netcybersec Защита сетей и кибербезопасность
simulation-modeling Имитационное моделирование
infosec Информационная безопасность
computer-practice Компьютерный практикум по статистическому анализу данных
mathsec Математические основы защиты информации и информационной безопасности
mathmod Математическое моделирование
security-modeling Методы математического моделирования в кибербезопасности
simulation-networks Моделирование сетей передачи данных
sciprog Научное программирование
os-intro Операционные системы
os2 Основы администрирования операционных систем
infosec-intro Основы информационной безопасности
nettech Сетевые технологии
```

Рисунок 5.27: Посмотреть список доступных курсов (make list):

```
Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (master)
$ make prepare
Submodule 'template/presentation' (https://gitverse.ru/dharma/academic-presentation-markdown-template.git) registered for path 'template/presentation'
Submodule 'template/report' (https://gitverse.ru/dharma/academic-laboratory-report-template.git) registered for path 'template/report'
Cloning into 'C:/Users/uzarb/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/template/presentation'...
Cloning into 'C:/Users/uzarb/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/template/report'...
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebdbb01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5dec6355'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'

Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (master)
$ |
```

Рисунок 5.28: Инициализируйте курс:echo simulation-modeling >COURSE make prepare:

```
Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (master)
$ git add .
```

Рисунок 5.29: Отправьте файлы на сервер (git add):

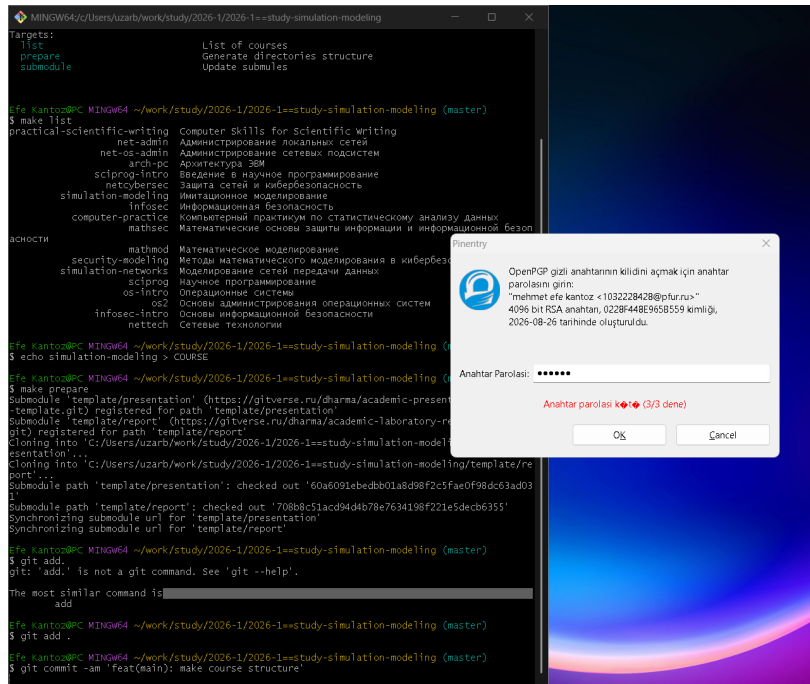


Рисунок 5.30: git push:

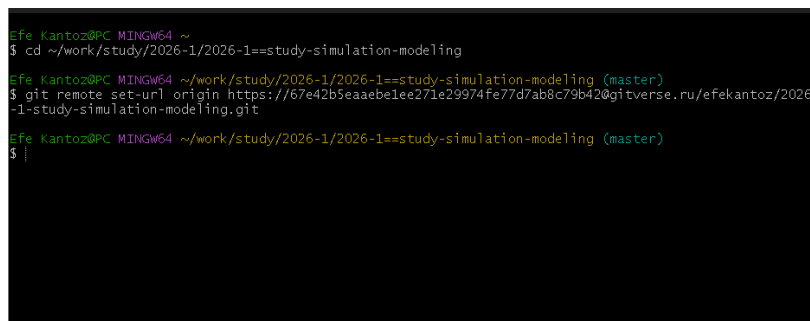


Рисунок 5.31: Запуште репозиторий на github:

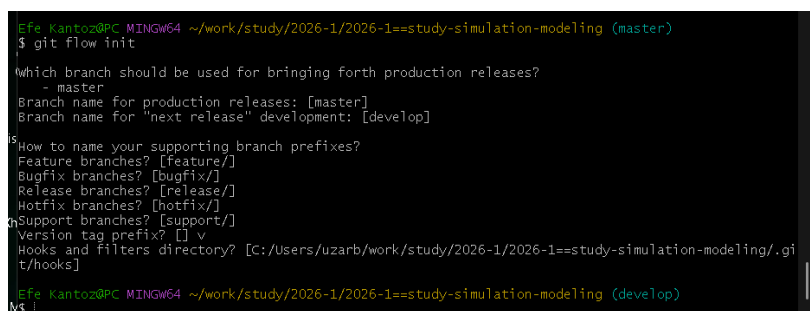


Рисунок 5.32: Конфигурация git-flow:

```
Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (master)
$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [C:/Users/uzarb/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/.git/hooks]

Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (develop)
M$
```

Рисунок 5.33: Проверьте, что Вы на ветке develop::

```
Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (develop)
$ git branch
* develop
  master

Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (develop)
$ git push -u --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Mremote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote: https://gitverse.ru/efekantoz/2026-1-study-simulation-modeling/compare?baseBranch=master&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To https://gitverse.ru/efekantoz/2026-1-study-simulation-modeling.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.

Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (develop)
M$
```

Рисунок 5.34: Загрузите весь репозиторий в хранилище:

```
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.

Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (develop)
$ git flow release start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 5.35: Создадим релиз с версией 1.0.0:

```
Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (release/1.0.0)
$ standard-changelog --first-release
bash: standard-changelog: command not found

Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (release/1.0.0)
$ standard-changelog --first-release
bash: standard-changelog: command not found

Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (release/1.0.0)
M$
```

Рисунок 5.36: Создадим журнал изменений

```
Efe Kanto@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (release/1.0.0)
$ git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 c703f0b] chore(site): add changelog
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Efe Kanto@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (release/1.0.0)
```

Рисунок 5.37: Добавим журнал изменений в индекс

```
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To https://gitverse.ru/efekantoz/2026-1-study-simulation-modeling.git
 * [new branch] develop -> develop
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.

Efe Kanto@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (develop)
$ git flow release start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

Efe Kanto@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (release/1.0.0)
$ standard-changelog --first-release
bash: standard-changelog: command not found

Efe Kanto@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (release/1.0.0)
$ standard-changelog --first-release
bash: standard-changelog: command not found

Efe Kanto@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (release/1.0.0)
$ npm install -g standard-changelog
standard-changelog --first-release

added 17 packages in 12s

Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
hint: Waiting for your editor to close the file...

5. Release Dosyasini
```

Рисунок 5.38: Зальём релизную ветку в основную ветку

```
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
branch 'release/1.0.0' set up to track 'origin/release/1.0.0'.

Efe Kanto@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (master|MERGING)
$ git push --all
git push --tags
Everything up-to-date
Everything up-to-date

Efe Kanto@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (master|MERGING)
$ mkdir -p ../release
$ cp CHANGELOG.md ../release
$ gh release create v1.0.0 -F ../release/CHANGELOG.md
https://github.com/mkanto21/2026-1-study-simulation-modeling/releases/tag/v1.0.0

Efe Kanto@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (master|MERGING)
$
```

Рисунок 5.39: Отправим данные на github

```
Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (master|MERGING)
$ mkdir -p ../release
$ cp CHANGELOG.md ../release
$ gh release create v1.0.0 -F ../release/CHANGELOG.md
On https://github.com/mkantozi/2026-1-study-simulation-modeling/releases/tag/v1.0.0
$ git commit --no-edit
[master 77b67bd] Merge branch 'release/1.0.0' # Please enter a commit message to explain why this me
Merge is necessary, # especially if it merges an updated upstream into a topic branch. # # Lines start
Merge with '#' will be ignored, and an empty message aborts # the commit.
Yes
Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (master)
$
```

Рисунок 5.40: Скопируем CHANGELOG.md в каталог release:

```
Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (master)
$ git push --all
$ git push --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 1.05 KiB | 1.05 MiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To https://gitverse.ru/efekantoz/2026-1-study-simulation-modeling.git
6969cf6..77b67bd master -> master
Everything up-to-date
Efe Kantoz@PC MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling (master)
$
```

Рисунок 5.41: Push all:

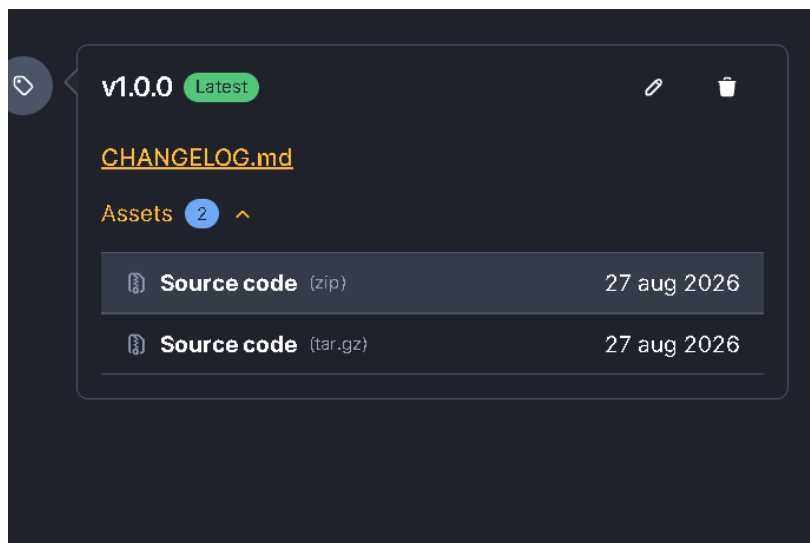


Рисунок 5.42: Создадим релиз На gitverse

```
No package found matching input criteria.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01>
```

Рисунок 5.43: Создадим LAB01

```
vis + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01> Get-ChildItem -Path "$env:LOCALAPPDATA" -
Filter "julia.exe" -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object -ExpandProperty FullName
C:\Users\uzarb\AppData\Local\Programs\Julia-1.12.7\bin\julia.exe
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01> C:\Users\uzarb\AppData\Local\Programs\Jul
ia-1.12.7\bin\julia.exe

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "ji?" for pkg help.
Version 1.12.7 (2026-08-15)
Official https://julialang.org release

julia>
```

Рисунок 5.44: Откройте терминал и запустите Julia:

```
julia> Pkg.add("DrWatson")
Project No packages added to or removed from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simula
tion-modeling\labs\lab01\project\Project.toml'
Manifest No packages added to or removed from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simula
tion-modeling\labs\lab01\project\Manifest.toml'

julia>
```

Рисунок 5.45: В REPL выполните::

```
Updating C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project\proj
ect\Project.toml
[0c46a032] + DifferentialEquations v8.1.0
Updating C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project\proj
ect\Manifest.toml
[47edcb42] + ADTypes v1.24.0
[14f7f29c] + AD v0.5.3
[7d9f7c33] + Accessors v0.1.45
[79e6a3ab] + Adapt v4.7.0
[4fba245c] + ArrayInterface v7.30.0
[b2a6c25c] + BinaryHeaps v1.1.0
[70df07ce] + BracketingNonlinearSolve v1.12.6
[38540f10] + CommonSolve v0.2.14
[bbf7d656] + CommonSubexpressions v0.3.1
[34da2185] + Compat v4.18.1
[a33af91c] + CompositionsBase v0.1.2
[2569d6c7] + ConcreteStructs v0.2.8
[187b0558] + ConstructionBase v1.6.0
[a8cc5b0e] + Crayons v4.2.0
[9a962f9c] + DataAPI v1.16.0
[e2d170a0] + DataValueInterfaces v1.0.0
[2b5f629d] + DiffEqBase v7.10.2
[163ba53b] + DiffResults v1.1.0
[b552c78f] + DiffRules v1.16.0
[0c46a032] + DifferentialEquations v8.1.0
[a0c0ee7d] + DifferentiationInterface v0.7.21
[ffbed154] + DocStringExtensions v0.9.5
[4e289a0a] + EnumX v1.0.7
[f151be2c] + EnzymeCore v0.8.21
[e2ba6199] + ExprTools v0.1.11
[7034ab61] + FastBroadcast v1.4.0
[9aa1b823] + FastClosures v0.3.2
[a4df4552] + FastPower v1.5.0
[64ca27bc] + FindFirstFunctions v3.2.1
[6a86dc24] + FiniteDiff v2.33.0
[f6360f11] + ForwardDiff v1.4.5
[069b7b12] + FunctionWrappers v1.1.3
[77dc65aa] + FunctionWrappersWrappers v1.13.0
[46192b85] + GPUArraysCore v0.2.0
[3587e190] + InverseFunctions v0.1.17
[92d709cd] + IrrationalConstants v0.2.6
[82899510] + IteratorInterfaceExtensions v1.0.0
[ba0b0d4f] + Knyllov v0.10.9
[2faa5264] + LLVMFactorization v2.2.0
```

Рисунок 5.46: Установите основные пакеты:

```

julia> include("scripts/test_setup.jl")
✓ Проект активирован: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project

Проверка пакетов:
✓ DrWatson
✓ DifferentialEquations
✓ Plots
✓ DataFrames
✓ CSV
✓ JLD2
✓ Literate
✓ IJulia
✓ BenchmarkTools
✓ Quarto

Структура проекта:
Корень: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project
Данные: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project\data
Скрипты: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project\src
Графика: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project\plots

julia>

```

Рисунок 5.47: Запустим:

```

using DrWatson
julia> open("scripts/01_exponential_growth.jl", "w") do f
    write(f, """
    # # Экспоненциальный рост
    # **Цель:** Исследовать решение уравнения  $du/dt = \alpha u$ .

    # ## Инициализация проекта и загрузка пакетов
    using DrWatson
    @quickactivate "project"

    using DifferentialEquations
    using Plots
    using DataFrames
    using JLD2

    script_name = "01_exponential_growth"
    mkpath(plotsdir(script_name))
    mkpath(datadir(script_name))

    # ## Определение модели
    # Уравнение экспоненциального роста:
    #  $du/dt = \alpha u$ ,  $u(0) = u_0$ 

    function exponential_growth!(du, u, p, t)
         $\alpha = p$ 
         $du[1] = \alpha * u[1]$ 
    end

    # ## Первый запуск с параметрами по умолчанию
    # Зададим начальные параметры:
    u0 = [1.0] # начальная популяция
     $\alpha = 0.3$  # скорость роста
    tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал

    prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan,  $\alpha$ )
    sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)

    # ## Визуализация результатов
    # Построим график решения:
    plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",
        title="Экспоненциальный рост ( $\alpha = \alpha$ )", lw=2, legend=:topleft)

    # Сохраним график в папку plots
    savefig(plotsdir(script_name), "exponential_growth_ $\alpha$ =$ $\alpha$ .png")

    # ## Анализ результатов
    # Создадим таблицу с данными:
    df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
    """
end

```

Рисунок 5.48: Создайте следующий скрипт:

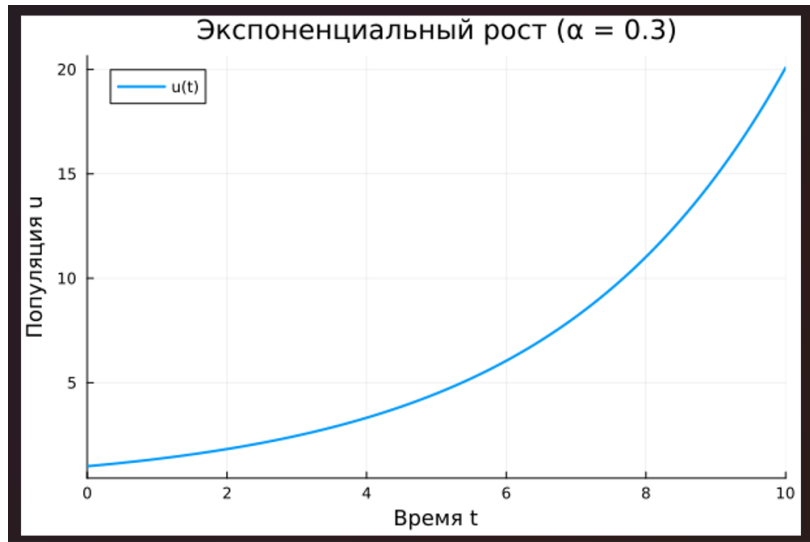


Рисунок 5.49: Посмотрите результирующие графики в каталоге:

```
julia> using Literate

julia> Literate.markdown("scripts/01_exponential_growth.jl", "docs", execute=true)
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project\scripts\01_exponential_growth.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project\docs\01_exponential_growth.md'
"C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project\docs\01_exponential_growth.md"

julia> quarto render report
ERROR: ParseError:
# Error @ REPL[22]:1:7
quarto.render_report
#      ─── extra tokens after end of expression
Stacktrace:
 [1] top-level scope
      @ REPL:1

julia>
```

Рисунок 5.50: Добавьте в файл описание в духе литературного программирования:

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> cd C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project
>> julia --project=. scripts\02_exponential_growth.jl
Error: The Julia launcher failed to figure out which juliaup channel to use.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project> juliaup default release
Error: 'release' is not an installed Julia version, run 'juliaup add release' first.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project> julia --project=. scripts\02_e
xponential_growth.jl
Error: The Julia launcher failed to figure out which juliaup channel to use.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project> julia --project=. scripts\tang
wile.jl scripts\02_exponential_growth.jl
Error: The Julia launcher failed to figure out which juliaup channel to use.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project>
```

Рисунок 5.51: Выполните программу `julia --project=. scripts/02_exponential_growth.jl`:

```
Administrator: Windows PowerShell
From https://gitverse.ru/efekantoz/2026-1-study-simulation-modeling
* branch                master       -> FETCH_HEAD
Already up to date.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project> git merge develop
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
  labs/lab01/project/.gitattributes labs/lab01/project/.github/workflows/CI.yml labs/lab01/project/.gitignore labs/lab01/p
roject/Project.toml labs/lab01/project/README.md labs/lab01/project/docs/01_exponential_growth.md labs/lab01/project/proje
ct/.gitattributes labs/lab01/project/project/.github/workflows/CI.yml labs/lab01/project/project/.gitignore labs/lab01/pro
ject/project/Project.toml labs/lab01/project/project/README.md labs/lab01/project/project/scripts/intro.jl labs/lab01/proj
ect/project/scripts/test_setup.jl labs/lab01/project/project/src/dummy_src_file.jl labs/lab01/project/project/test/runtest
s.jl labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl labs/lab01/project/scripts/intro.jl labs/lab01/project/scripts/te
st_setup.jl labs/lab01/project/src/dummy_src_file.jl labs/lab01/project/test/runtests.jl
<stdin>:60: trailing whitespace.
*.app binary
<stdin>:116: trailing whitespace.
*.eps binary
<stdin>:159: trailing whitespace.
*.war binary
<stdin>:187: trailing whitespace.
*.mm binary
<stdin>:212: trailing whitespace.
# (among others).
warning: squelched 10 whitespace errors
warning: 15 lines add whitespace errors.
Merge with strategy ort failed.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project> git push origin master
Everything up-to-date
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project> git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project> git add .
>> git commit -m "Lab 01 hazirlik"
>> git push origin develop
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
Everything up-to-date
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project> git checkout master
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
No local changes to save
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project> git merge develop
>> git push origin master
error: there was a problem with the editor 'vim'
Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.
Everything up-to-date
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project> git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab01\project>
```

Рисунок 5.52: включите поддержку кода `julia`. Добавьте после описания проекта::

Описываются проведённые действия, в качестве иллюстрации даётся ссылка на иллюстрацию (рис. 5.52).

6 Выводы

Здесь кратко описываются итоги проделанной работы.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).